

## Capítulo 4 - O princípio da inclusão e exclusão

Rick Rischter

UNIFEI

28 de setembro de 2021

# Índice

1 Cardinalidade da união de  $n$  conjuntos

2 Contando divisores

3 Função  $\varphi$  de Euler

4 Permutações caóticas

# Índice

1 Cardinalidade da união de  $n$  conjuntos

2 Contando divisores

3 Função  $\varphi$  de Euler

4 Permutações caóticas

# Índice

1 Cardinalidade da união de  $n$  conjuntos

2 Contando divisores

3 Função  $\varphi$  de Euler

4 Permutações caóticas

# Índice

- 1 Cardinalidade da união de  $n$  conjuntos
- 2 Contando divisores
- 3 Função  $\varphi$  de Euler
- 4 Permutações caóticas

## Exemplo 1

*Numa sala com 50 alunos de matemática, 20 fazem Análise, 15 fazem Álgebra Linear e 7 fazem as duas disciplinas. Quantos alunos fazem pelo menos uma das duas disciplinas?*

$A = \{\text{alunos que fazem Análise}\}$

$B = \{\text{alunos que fazem Álgebra Linear}\}$

$A \cap B = \{\text{alunos que fazem Análise e Álgebra Linear}\}$

$A \cup B = \{\text{alunos que fazem Análise ou Álgebra Linear}\}$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 20 + 15 - 7 = 28$$

## Exemplo 1

*Numa sala com 50 alunos de matemática, 20 fazem Análise, 15 fazem Álgebra Linear e 7 fazem as duas disciplinas. Quantos alunos fazem pelo menos uma das duas disciplinas?*

$A = \{ \text{alunos que fazem Análise} \}$

$B = \{ \text{alunos que fazem Álgebra Linear} \}$

$A \cap B = \{ \text{alunos que fazem Análise e Álgebra Linear} \}$

$A \cup B = \{ \text{alunos que fazem Análise ou Álgebra Linear} \}$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 20 + 15 - 7 = 28$$

## Exemplo 2

*Numa sala com 50 alunos de matemática, 20 fazem Análise, 15 fazem Álgebra Linear, 12 fazem Teoria dos Números, 7 fazem Análise e Álgebra Linear, 4 fazem Análise e Teoria dos Números, 3 fazem Álgebra Linear e Teoria dos Números e 2 fazem as três disciplinas. Quantos alunos fazem pelo menos uma das três disciplinas?*

$A = \{\text{alunos que fazem Análise}\}$

$B = \{\text{alunos que fazem Álgebra Linear}\}$

$C = \{\text{alunos que fazem Teoria dos Números}\}$

$A \cap B = \{\text{alunos que fazem Análise e Álgebra Linear}\}$

$A \cap C = \{\text{alunos que fazem Análise e Teoria dos Números}\}$

$B \cap C = \{\text{alunos que fazem Álgebra Linear e Teoria dos Números}\}$

$A \cap B \cap C = \{\text{alunos que fazem as três}\}$

$$\begin{aligned}n(A \cup B \cup C) &= n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C) \\&= 20 + 15 + 12 - 7 - 4 - 3 + 2 = 35\end{aligned}$$

## Teorema 1 (Princípio da inclusão e exclusão)

Sejam  $A_1, \dots, A_n$  conjuntos. Então o número de elementos de  $A_1 \cup \dots \cup A_n$  é dado por

$$\sum_{i=1}^n n(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k) + \dots + (-1)^{n-1} n(A_1 \cap \dots \cap A_n)$$

# Prova do Teorema

Devemos mostrar que cada elemento da união é contado exatamente uma vez na fórmula.

Para isso seja  $x$  um elemento da união e suponha, sem perda de generalidade, que

$x \in A_1, \dots, A_p$  mas  $x \notin A_{p+1}, A_{p+2}, \dots, A_n$ .

Então em  $\sum_1^n n(A_i)$  o elemento  $x$  é contado  $p$  vezes.

Em  $\sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j)$  o elemento  $x$  é contado  $C_p^2$ ,

em  $\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k)$  o elemento  $x$  é contado  $C_p^3$  vezes,

e assim por diante. No total ele é contado o seguinte número de vezes:

$$a = C_p^1 - C_p^2 + C_p^3 + \dots + (-1)^{p-1} C_p^p.$$

Note que

$$0 = (1 - 1)^p = C_p^0 - C_p^1 + C_p^2 - C_p^3 + \dots + (-1)^p C_p^p = 1 - a \Rightarrow a = 1.$$

# Prova do Teorema

Devemos mostrar que cada elemento da união é contado exatamente uma vez na fórmula.

Para isso seja  $x$  um elemento da união e suponha, sem perda de generalidade, que

$x \in A_1, \dots, A_p$  mas  $x \notin A_{p+1}, A_{p+2}, \dots, A_n$ .

Então em  $\sum_1^n n(A_i)$  o elemento  $x$  é contado  $p$  vezes.

Em  $\sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j)$  o elemento  $x$  é contado  $C_p^2$ ,

em  $\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k)$  o elemento  $x$  é contado  $C_p^3$  vezes,

e assim por diante. No total ele é contado o seguinte número de vezes:

$$a = C_p^1 - C_p^2 + C_p^3 + \dots + (-1)^{p-1} C_p^p.$$

Note que

$$0 = (1 - 1)^p = C_p^0 - C_p^1 + C_p^2 - C_p^3 + \dots + (-1)^p C_p^p = 1 - a \Rightarrow a = 1.$$

# Prova do Teorema

Devemos mostrar que cada elemento da união é contado exatamente uma vez na fórmula.

Para isso seja  $x$  um elemento da união e suponha, sem perda de generalidade, que

$x \in A_1, \dots, A_p$  mas  $x \notin A_{p+1}, A_{p+2}, \dots, A_n$ .

Então em  $\sum_1^n n(A_i)$  o elemento  $x$  é contado  $p$  vezes.

Em  $\sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j)$  o elemento  $x$  é contado  $C_p^2$ ,

em  $\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k)$  o elemento  $x$  é contado  $C_p^3$  vezes,

e assim por diante. No total ele é contado o seguinte número de vezes:

$$a = C_p^1 - C_p^2 + C_p^3 + \dots + (-1)^{p-1} C_p^p.$$

Note que

$$0 = (1 - 1)^p = C_p^0 - C_p^1 + C_p^2 - C_p^3 + \dots + (-1)^p C_p^p = 1 - a \Rightarrow a = 1.$$

# Prova do Teorema

Devemos mostrar que cada elemento da união é contado exatamente uma vez na fórmula.

Para isso seja  $x$  um elemento da união e suponha, sem perda de generalidade, que

$x \in A_1, \dots, A_p$  mas  $x \notin A_{p+1}, A_{p+2}, \dots, A_n$ .

Então em  $\sum_1^n n(A_i)$  o elemento  $x$  é contado  $p$  vezes.

Em  $\sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j)$  o elemento  $x$  é contado  $C_p^2$ ,

em  $\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k)$  o elemento  $x$  é contado  $C_p^3$  vezes,

e assim por diante. No total ele é contado o seguinte número de vezes:

$$a = C_p^1 - C_p^2 + C_p^3 + \dots + (-1)^{p-1} C_p^p.$$

Note que

$$0 = (1 - 1)^p = C_p^0 - C_p^1 + C_p^2 - C_p^3 + \dots + (-1)^p C_p^p = 1 - a \Rightarrow a = 1.$$

# Prova do Teorema

Devemos mostrar que cada elemento da união é contado exatamente uma vez na fórmula.

Para isso seja  $x$  um elemento da união e suponha, sem perda de generalidade, que

$x \in A_1, \dots, A_p$  mas  $x \notin A_{p+1}, A_{p+2}, \dots, A_n$ .

Então em  $\sum_1^n n(A_i)$  o elemento  $x$  é contado  $p$  vezes.

Em  $\sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j)$  o elemento  $x$  é contado  $C_p^2$ ,

em  $\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k)$  o elemento  $x$  é contado  $C_p^3$  vezes,

e assim por diante. No total ele é contado o seguinte número de vezes:

$$a = C_p^1 - C_p^2 + C_p^3 + \dots + (-1)^{p-1} C_p^p.$$

Note que

$$0 = (1 - 1)^p = C_p^0 - C_p^1 + C_p^2 - C_p^3 + \dots + (-1)^p C_p^p = 1 - a \Rightarrow a = 1.$$

## Definição 1

Seja  $x \in \mathbb{R}$ . Definimos o piso  $\lfloor x \rfloor$  de  $x$  como o maior inteiro menor ou igual a  $x$ , e definimos o teto  $\lceil x \rceil$  de  $x$  como o menor inteiro maior ou igual a  $x$ .

## Exemplo 3

$\lfloor \pi \rfloor = 3$  e  $\lceil \pi \rceil = 4$ .

## Exemplo 4

Quanto números entre 1 e 10.000 são divisíveis por 7?

$$\left\lfloor \frac{10000}{7} \right\rfloor = 1.428 \text{ números}$$

## Definição 1

Seja  $x \in \mathbb{R}$ . Definimos o piso  $\lfloor x \rfloor$  de  $x$  como o maior inteiro menor ou igual a  $x$ , e definimos o teto  $\lceil x \rceil$  de  $x$  como o menor inteiro maior ou igual a  $x$ .

## Exemplo 3

$\lfloor \pi \rfloor = 3$  e  $\lceil \pi \rceil = 4$ .

## Exemplo 4

Quanto números entre 1 e 10.000 são divisíveis por 7?

$$\left\lfloor \frac{10000}{7} \right\rfloor = 1.428 \text{ números}$$

## Definição 1

Seja  $x \in \mathbb{R}$ . Definimos o piso  $\lfloor x \rfloor$  de  $x$  como o maior inteiro menor ou igual a  $x$ , e definimos o teto  $\lceil x \rceil$  de  $x$  como o menor inteiro maior ou igual a  $x$ .

## Exemplo 3

$\lfloor \pi \rfloor = 3$  e  $\lceil \pi \rceil = 4$ .

## Exemplo 4

Quanto números entre 1 e 10.000 são divisíveis por 7?

$$\left\lfloor \frac{10000}{7} \right\rfloor = 1.428 \text{ números}$$

## Definição 1

Seja  $x \in \mathbb{R}$ . Definimos o piso  $\lfloor x \rfloor$  de  $x$  como o maior inteiro menor ou igual a  $x$ , e definimos o teto  $\lceil x \rceil$  de  $x$  como o menor inteiro maior ou igual a  $x$ .

## Exemplo 3

$$\lfloor \pi \rfloor = 3 \text{ e } \lceil \pi \rceil = 4.$$

## Exemplo 4

Quanto números entre 1 e 10.000 são divisíveis por 7?

$$\left\lfloor \frac{10000}{7} \right\rfloor = 1.428 \text{ números}$$

## Exemplo 5

*Quantos números entre 1 e 19.000 não são divisíveis nem por 2 nem por 3 nem por 5?*

Defina

$$A = \{1 \dots 19.000\}$$

$$A_1 = \{x \in A \mid x = 2k, k \in \mathbb{N}\}$$

$$A_2 = \{x \in A \mid x = 3k, k \in \mathbb{N}\}$$

$$A_3 = \{x \in A \mid x = 5k, k \in \mathbb{N}\}$$

Então o número procurado é

$$\begin{aligned} & n(A) - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \\ &= n(A) - (n(A_1) + n(A_2) + n(A_3) - n(A_1 \cap A_2) - n(A_1 \cap A_3) - n(A_2 \cap A_3) + n(A_1 \cap A_2 \cap A_3)) \\ &= 19.000 - \left\lfloor \frac{19.000}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{19.000}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{19.000}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{19.000}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{19.000}{10} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{19.000}{15} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{19.000}{30} \right\rfloor \end{aligned}$$

## Exemplo 5

*Quantos números entre 1 e 19.000 não são divisíveis nem por 2 nem por 3 nem por 5?*

Defina

$$A = \{1 \dots 19.000\}$$

$$A_1 = \{x \in A \mid x = 2k, k \in \mathbb{N}\}$$

$$A_2 = \{x \in A \mid x = 3k, k \in \mathbb{N}\}$$

$$A_3 = \{x \in A \mid x = 5k, k \in \mathbb{N}\}$$

Então o número procurado é

$$\begin{aligned} & n(A) - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \\ &= n(A) - (n(A_1) + n(A_2) + n(A_3) - n(A_1 \cap A_2) - n(A_1 \cap A_3) - n(A_2 \cap A_3) + n(A_1 \cap A_2 \cap A_3)) \\ &= 19.000 - \left\lfloor \frac{19.000}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{19.000}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{19.000}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{19.000}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{19.000}{10} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{19.000}{15} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{19.000}{30} \right\rfloor \end{aligned}$$

## Definição 2

Definimos a função  $\varphi$  de Euler  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  como aquela que associa a cada número inteiro positivo  $m$  o número de inteiros positivos menores que  $m$  e relativamente primos com  $m$ .

## Exemplo 6

$$\varphi(6) = 2, \quad \varphi(10) = 4, \quad \varphi(p) = p - 1 \Leftrightarrow p \text{ é primo}$$

## Teorema 2

$$\varphi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$$

onde  $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$  é a fatoração de  $m$  como produto de primos.

## Definição 2

Definimos a função  $\varphi$  de Euler  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  como aquela que associa a cada número inteiro positivo  $m$  o número de inteiros positivos menores que  $m$  e relativamente primos com  $m$ .

## Exemplo 6

$$\varphi(6) = 2, \quad \varphi(10) = 4, \quad \varphi(p) = p - 1 \Leftrightarrow p \text{ é primo}$$

## Teorema 2

$$\varphi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$$

onde  $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$  é a fatoração de  $m$  como produto de primos.

## Definição 2

Definimos a função  $\varphi$  de Euler  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  como aquela que associa a cada número inteiro positivo  $m$  o número de inteiros positivos menores que  $m$  e relativamente primos com  $m$ .

## Exemplo 6

$$\varphi(6) = 2, \quad \varphi(10) = 4, \quad \varphi(p) = p - 1 \Leftrightarrow p \text{ é primo}$$

## Teorema 2

$$\varphi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$$

onde  $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$  é a fatoração de  $m$  como produto de primos.

### Definição 3

*Dizemos que uma permutação simples de  $n$  elementos é caótica quando nenhum elemento se encontra na posição original. Denotamos por  $D_n$  o número de permutações caóticas de  $n$  elementos.*

### Exemplo 7

*A permutação 231 dos elementos 123 é caótica, mas 3241 não é uma permutação caótica de 1234. Note que  $D_1 = 0$ ,  $D_2 = 1$  e  $D_3 = 2$ .*

### Teorema 3

$$D_n = n! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

### Definição 3

*Dizemos que uma permutação simples de  $n$  elementos é caótica quando nenhum elemento se encontra na posição original. Denotamos por  $D_n$  o número de permutações caóticas de  $n$  elementos.*

### Exemplo 7

*A permutação 231 dos elementos 123 é caótica, mas 3241 não é uma permutação caótica de 1234. Note que  $D_1 = 0$ ,  $D_2 = 1$  e  $D_3 = 2$ .*

### Teorema 3

$$D_n = n! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

### Definição 3

*Dizemos que uma permutação simples de  $n$  elementos é caótica quando nenhum elemento se encontra na posição original. Denotamos por  $D_n$  o número de permutações caóticas de  $n$  elementos.*

### Exemplo 7

*A permutação 231 dos elementos 123 é caótica, mas 3241 não é uma permutação caótica de 1234. Note que  $D_1 = 0$ ,  $D_2 = 1$  e  $D_3 = 2$ .*

### Teorema 3

$$D_n = n! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

## Prova

Defina

$$A_1 = \{ \text{permutações que mantém o 1 fixo} \}$$

$$A_2 = \{ \text{permutações que mantém o 2 fixo} \}$$

$$\dots$$

$$A_n = \{ \text{permutações que mantém o } n \text{ fixo} \}$$

$$n(A_i) = (n - 1)!$$

$$n(A_i \cap A_j) = (n - 2)!$$

$$\vdots$$

$$n(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = 1$$

## Prova

Defina

$$A_1 = \{ \text{permutações que mantém o 1 fixo} \}$$

$$A_2 = \{ \text{permutações que mantém o 2 fixo} \}$$

$$\dots$$

$$A_n = \{ \text{permutações que mantém o } n \text{ fixo} \}$$

$$n(A_i) = (n-1)!$$

$$n(A_i \cap A_j) = (n-2)!$$

$$\vdots$$

$$n(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = 1$$

## Prova

Defina

$$A_1 = \{ \text{permutações que mantém o 1 fixo} \}$$

$$A_2 = \{ \text{permutações que mantém o 2 fixo} \}$$

...

$$A_n = \{ \text{permutações que mantém o } n \text{ fixo} \}$$

$$n(A_i) = (n-1)!$$

$$n(A_i \cap A_j) = (n-2)!$$

⋮

$$n(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = 1$$

Portanto pelo princípio da inclusão e exclusão

$$\begin{aligned}
 & n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \\
 &= \sum_1^n n(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k) + \dots + (-1)^{n-1} n(A_1 \cap \dots \cap A_n) \\
 &= n \cdot (n-1)! - C_n^2 \cdot (n-2)! + \dots + (-1)^{n-1} C_n^n \cdot 1 \\
 &= \frac{n!}{1} - \frac{n!}{2!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{n!}{n!} = n! \left( \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \right)
 \end{aligned}$$

Assim

$$\begin{aligned}
 D_n &= n! - n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \\
 &= n! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right). \blacksquare
 \end{aligned}$$

Portanto pelo princípio da inclusão e exclusão

$$\begin{aligned}
 & n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \\
 &= \sum_1^n n(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} n(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} n(A_i \cap A_j \cap A_k) + \dots + (-1)^{n-1} n(A_1 \cap \dots \cap A_n) \\
 &= n \cdot (n-1)! - C_n^2 \cdot (n-2)! + \dots + (-1)^{n-1} C_n^n \cdot 1 \\
 &= \frac{n!}{1} - \frac{n!}{2!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{n!}{n!} = n! \left( \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \right)
 \end{aligned}$$

Assim

$$\begin{aligned}
 D_n &= n! - n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \\
 &= n! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right). \blacksquare
 \end{aligned}$$

## Exemplo 8

*Quantas permutações dos inteiros  $1, 2, \dots, 8$  tem exatamente cinco dos números nas posições originais?*

Devemos escolher 5 números para ficar em suas posições:  $C_8^5$  escolhas. E depois escolher uma permutação caótica dos outros três:  $D_3$  escolhas. Pelo princípio multiplicativo temos no total

$$C_8^5 D_3 = \frac{8!}{3!5!} \cdot 3! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right) = \frac{8!}{5!} \frac{6 - 6 + 3 - 1}{3!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 2 = 672.$$

## Exemplo 8

*Quantas permutações dos inteiros  $1, 2, \dots, 8$  tem exatamente cinco dos números nas posições originais?*

Devemos escolher 5 números para ficar em suas posições:  $C_8^5$  escolhas. E depois escolher uma permutação caótica dos outros três:  $D_3$  escolhas. Pelo princípio multiplicativo temos no total

$$C_8^5 D_3 = \frac{8!}{3!5!} \cdot 3! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right) = \frac{8!}{5!} \frac{6 - 6 + 3 - 1}{3!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 2 = 672.$$